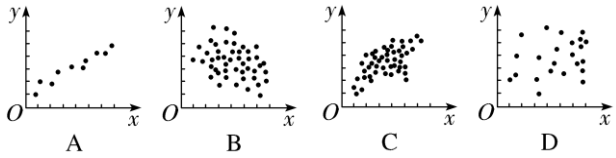
第 3 节　变量间的相关关系及回归模型

（时间：60 分钟，满分：71 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2024·天津高考 3 题）下列图中，线性相关系数最大的是（　　）



2. 已知线性回归方程$\hat{y}=\hat{b}x+0.6$相应于点（2，5.5）的残差为-0.1，则$\hat{b}$的值为（　　）

A. -2.4　　B. -2.5

C. 2.4　　D. 2.5

3. 根据如表样本数据：

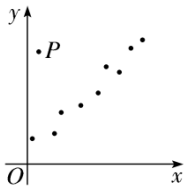
x	2	3	4	5	6
y	4	2.5	-0.5	-2	-3

得到的经验回归方程为$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，则（　　）

A. $\hat{a}>0$，$\hat{b}>0$　　B. $\hat{a}>0$，$\hat{b}<0$

C. $\hat{a}<0$，$\hat{b}>0$　　D. $\hat{a}<0$，$\hat{b}<0$

4.〔多选〕（2026·河北唐山模拟）为研究光照时长 x（小时）和种子发芽数量 y（颗）之间的关系，某课题研究小组采集了 10 组数据，绘制散点图如图所示，并进行线性回归分析，若去掉点 P 后，下列说法正确的是（　　）



A. 样本相关系数 r 变小

B. 回归直线的斜率变大

C. 残差平方和变小

D. 决定系数 R^2 变小

5. 下表是关于某设备的使用年限 x（单位：年）和所支出的维修费用 y（单位：万元）的统计表.

x	2	3	4	5	6
y	3.4	4.2	5.1	5.5	6.8

由表可得经验回归方程为$\hat{y}=0.81x+\hat{a}$，若规定：维修费用 y 不超过 10 万元，一旦大于 10 万元时，该设备必须报废. 据此模型预测，该设备使用年限的最大值约为_____.

6. 用模型 $y=a\cdot e^{kx}$ 拟合一组数据，令 $z=\ln y$，将模型转化为经验回归方程 $z=0.1x+3$，则 $a\cdot k=$_____.

7.（15 分）（2026·河南郑州质检）按照《中华人民共和国环境保护法》的规定，每年生态环境部都会会同国家发展改革委等部门共同编制《中国生态环境状况公报》，并向社会公开发布. 下表是 2020～2024 年五年《中国生态环境状况公报》中酸雨区面积约占国土面积的百分比（y_i%）：

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
年份代码 x_i	1	2	3	4	5
y_i	6. 4	5. 5	5. 0	4. 8	3. 8

（1）求 2020～2024 年年份代码 x_i 与 y_i 的样本相关系数（精确到 0. 01）；

（2）请用样本相关系数说明该组数据中 y 与 x 之间的关系可用一元线性回归模型进行描述，并求出 y 关于 x 的经验回归方程；

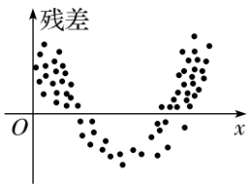
（3）预测 2028 年的酸雨区面积占国土面积的百分比.

附：回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

样本相关系数 $r=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，$\sqrt{36.4}\approx6$.

B级 综合应用

8.（2025·湖北荆州模拟）根据变量 Y 和 x 的成对样本数据，由一元线性回归模型 $\begin{cases}Y=bx+a+e,\\E(e)=0,\ D(e)=\sigma^2\end{cases}$ 得到经验回归模型 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，求得如图所示的残差图. 则模型误差（　　）



A. 满足一元线性回归模型的所有假设

B. 不满足一元线性回归模型的 $E(e)=0$ 的假设

C. 不满足一元线性回归模型的 $D(e)=\sigma^2$ 假设

D. 不满足一元线性回归模型的 $E(e)=0$ 和 $D(e)=\sigma^2$ 的假设

9.（2026·陕西汉中模拟）为了满足群众健身需求，某健身房近几年陆续购买了几台 A 型跑步机，该型号跑步机已投入使用的时间 x（单位：年）与当年所需要支出的维修费用 y（单位：千元）有如下统计资料：

x	2	3	4	5	6
y	2. 2	3. 8	5. 5	6. 5	7

根据表中的数据可得到经验回归方程为$\hat{y}=1.23x+\hat{a}$，则（　　）

A. y 与 x 的样本相关系数 $r<0$

B. $\hat{a}=0.08$

C. 表中维修费用的第 60 百分位数为 6. 5

D. 该型跑步机已投入使用的时间为 10 年时，当年所需要支出的维修费用一定是 12. 38 万元

10.（15 分）（2026·浙江温州模拟）红旗淀粉厂 2025 年之前只生产食品淀粉，下表为年投入资金 x（万元）与年收益 y（万元）的 8 组数据：

x	10	20	30	40	50	60	70	80
y	12. 8	16. 5	19	20. 9	21. 5	21. 9	23	25. 4

（1）用 $y=b\ln x+a$ 模拟生产食品淀粉年收益 y 与年投入资金 x 的关系，求出回归方程；

（2）为响应国家“加快调整产业结构”的号召，该企业又自主研发出一种药用淀粉，预计其收益为投入的 10%. 2025 年该企业计划投入 200 万元用于生产两种淀粉，求年收益的最大值.（精确到 0. 1 万元）

附：①经验回归直线$\hat{u}=\hat{b}v+\hat{a}$中斜率和截距的最小二乘估计分别为：

$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}v_iu_i-n\overline{vu}}{\sum\limits_{i=1}^{n}v_i^2-n\overline{v}^2}$，$\hat{a}=\overline{u}-\hat{b}\cdot\overline{v}$；

②

$\sum\limits_{i=1}^{8}y_i$	$\sum\limits_{i=1}^{8}\ln x_i$	$\sum\limits_{i=1}^{8}x_i^2$	$\sum\limits_{i=1}^{8}(\ln x_i)^2$	$\sum\limits_{i=1}^{8}y_i\ln x_i$
161	29	20 400	109	603

③$\ln 2\approx0.7$，$\ln 5\approx1.6$